

Kontrollimi i Njësive Hyrëse–Dalëse

Hyrja

Në çdo kompjuter ekzistojnë njësi hyrëse-dalëse (input/output) që lidhin përdoruesin me harduerin, si tastiera, miu, skaneri (hyrje) dhe monitori, printeri (dalje). Roli kryesor i sistemit operativ është menaxhimi i këtyre pajisjeve: SO siguron që të dhënat nga njësi hyrëse të përpunohen saktë dhe të shfaqen përkatësisht në njësi dalëse. Në këtë ligjëratë do të shqyrtojmë se si sistemi operativ kontrollon komunikimin me pajisjet hyrëse-dalëse, duke koordinuar kërkesat e programeve dhe burimet e harduerit.

Objektivat

Në përfundim të ligjëratës, nxënësit duhet të jenë në gjendje të:

- Përkufizojnë njësitë hyrëse dhe dalëse, duke dhënë shembuj të pajisjeve që i përbëjnë (tastierë, mi, skaner, monitor, printer, etj.).
- Shpjegojnë rolin e sistemit operativ në menaxhimin e pajisjeve hyrëse-dalëse, duke përmendur se SO ndërmjetëson midis programeve dhe harduerit.
- Përmendin praninë e driver-ave të pajisjeve: modulat e softuerit që sistemi operativ përdor për të komunikuar me çdo pajisje specifike.
- Përshkruajnë në mënyrë të thjeshtë një veprim Hyrje/Dalje (p.sh. printim ose skanim) dhe rolin e OS në planifikimin dhe zbatimin e tij.

Njësitë hyrëse dhe dalëse

Njësitë hyrëse-dalëse janë pajisje periferike që mundësojnë futjen ose nxjerrjen e të dhënave. Njësitë hyrëse futin të dhëna në kompjuter (p.sh. tastiera, miu, skaneri, lexuesi i barkodeve). Njësitë dalëse shfaqin ose dërgojnë jashtë rezultatet e përpunuara nga kompjuteri (p.sh. monitori, printeri, ploteri). Sot, shumë pajisje janë të kombinuara (p.sh. një pajisje kamera-mikro që fut imazhe dhe prodhon rezultate në ekrane), por ndarja bazë mbetet hyrje për të dhëna dhe dalje për rezultate. Për shembull, në një skaner të dokumenteve, teksti vizual hyn në kompjuter (njësi hyrëse), përpunohet, dhe mund të ruhet ose printohet (njësitë dalëse).

Roli i Sistemit operativ në kontrollin e Hyrje/Dalje

Sistemi operativ vepron si menaxher burimesh dhe program kontrolli për të gjitha njësitë hyrëse-dalëse. Ai vendos se kur dhe cili program mund t'i përdorë këto pajisje. OS gjithashtu siguron mekanizma për ndërprerje (interrupt) ose programime që lejojnë pajisjet të njoftojnë përfundimin e një operacioni, në mënyrë që CPU të reagojë në kohë. Për çdo pajisje ekziston një driver – një modul softuerik specifik i pajisjes – që e ndihmon sistemin operativ të dërgojë komanda në pajisje dhe të marrë përgjigjet.

Sistemi operativ: i ndan radhën programeve që kërkojnë Input/Output (p.sh. printimin e dokumentit), mund të përdorë një bufer (buffer) për të mbajtur të dhëna ndërmjet përpunimeve, dhe planifikon transmetimet e të dhënave në pajisje. Për shembull, kur përdoruesi shtyp “printo”, OS mund ta ruajë dokumentin në një buffer të printerit (në një proces të quajtur spooling) dhe të shqyrtojë se si të dërgojë faqet një nga një, duke lejuar ndërkohë që CPU ekzekutojë detyra të tjera. Në përgjithësi, SO siguron që pajisjet Hyrje/Dalje të përdoren në mënyrë të saktë dhe të sigurt, duke shmangur konfliktet ndërmjet programeve dhe duke respektuar drejtimit e përdoruesit dhe rrjedhën e të dhënave.

Të gjitha këto veprime ilustrojnë sesi sistemi operativ ndërvepron me pajisjet hyrëse-dalëse duke përdorur burimet harduerike në mënyrë të kontrolluar dhe efikase.